

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 25-jul-2018

Fecha de revisión 02-abr-2024

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Aluminum Cobalt powder                              |
| Cat No. :           | 88320                                               |
| Sinónimos           | No hay información disponible                       |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables | Categoría 2  |
| Sólidos pirofóricos                                                             | Categoría 1  |
| Sensibilización respiratoria                                                    | Categoría 1B |
| Sensibilización cutánea                                                         | Categoría 1  |
| Mutagenicidad en células germinales                                             | Categoría 2  |
| Carcinogenicidad                                                                | Categoría 1B |
| Toxicidad para la reproducción                                                  | Categoría 1B |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

En contacto con el agua desprende gases inflamable

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire

Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación

Se sospecha que provoca defectos genéticos

Puede provocar cáncer

Puede perjudicar la fertilidad

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo

Llevar guantes de protección

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

No dejar que entre en contacto con el aire

Evitar el posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada

Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad

**Respuesta**

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que facilite su respiración

En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

Quite con un cepillo las partículas sueltas de la piel. Sumerja en agua fresca/envuelva con vendajes mojados

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Guarde bajo una atmósfera inerte

Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

ADVERTENCIA. Cáncer - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|------------|-----------|--------------------|
| Aluminio   | 7429-90-5 | 69.0               |
| Cobalto    | 7440-48-4 | 31.0               |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

**Medios de extinción apropiados** extintores aprobados de clase D. No utilizar agua ni espuma.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible  
**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles  
**Inferior** No hay datos disponibles  
**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible  
**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Óxidos metálicos. Hidrógeno.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

|       |                |               |                  |
|-------|----------------|---------------|------------------|
| Salud | Inflamabilidad | Inestabilidad | Peligros físicos |
| 2     | 4              | 2             | W                |

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                          |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.                                           |
| Precauciones relativas al medio ambiente | No debe liberarse en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. |
| Métodos de contención y limpieza         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.                                       |

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo. |
| Almacenamiento. | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agente comburente.                                                                                |

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

Pautas relativas a la exposición

| Componente | ACGIH TLV       | OSHA PEL                                                                           | NIOSH                             | Mexico OEL (TWA) |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Aluminio   | TWA: 1 mg/m³    | (Vacated) TWA: 15 mg/m³<br>(Vacated) TWA: 5 mg/m³<br>TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³     | TWA: 1 mg/m³     |
| Cobalto    | TWA: 0.02 mg/m³ | (Vacated) TWA: 0.05 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³                                        | IDLH: 20 mg/m³<br>TWA: 0.05 mg/m³ | TWA: 0.02 mg/m³  |

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)  
OSHA Administración de Seguridad y Salud  
NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas                  | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.                                                                                                           |
| Equipo de protección personal     |                                                                                                                                                                                 |
| Protección ocular y de la cara:   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| Protección de la piel y el cuerpo | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| Protección respiratoria           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                        |
| Tipo de filtro recomendado:       | Partículas filtrar.                                                                                                                                                             |
| Medidas higiénicas                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|               |            |
|---------------|------------|
| Estado físico | Sólido     |
| Aspecto       | Plata Gris |
| Olor          | Inodoro    |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión             | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición        | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | 23 hPa @ 20 °C                |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable               |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible |
| Solubilidad                           | Insoluble en agua             |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                     | Al:Co; 69:31 wt%              |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                              |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                        |
| Materiales incompatibles               | Agente comburente                               |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos metálicos, Hidrógeno                     |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa. |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.              |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto |                                                                                                |
| DL50 oral                | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| DL50 cutánea             | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| Mist LC50                | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 5 mg/l.     |

Información sobre los componentes

| Componente | DL50 Oral                 | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación               |
|------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Aluminio   | No figura en la lista     | No figura en la lista | LC50 > 0.888 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Cobalto    | LD50 = 6171 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h  |

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos | No hay información disponible |
|----------------------------------------|-------------------------------|

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Irritación      | No hay información disponible |
| Sensibilización | No hay información disponible |

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente | Nº CAS    | IARC                  | NTP                    | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aluminio   | 7429-90-5 | No figura en la lista | No figura en la lista  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Cobalto    | 7440-48-4 | Group 2A              | Reasonably Anticipated | A3                    | X                     | A3                    |

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

NTP: (National Toxicity Program)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

NTP: (National Toxicity Program)

Conocido - carcinógeno conocido

Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre

A1 - Carcinógeno conocido en humanos

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

A1 - Confirmed Human Carcinogen

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Confirmed Animal Carcinogen

A4 - No clasificable como carcinógeno para humanos

A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad**  
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

| Componente | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                              | Microtox              | pulga de agua         |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cobalto    | No figura en la lista | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Persistencia/ Degradabilidad** Insoluble en agua puede persistir

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

| Componente | log Pow |
|------------|---------|
|------------|---------|

|         |   |
|---------|---|
| Cobalto | 5 |
|---------|---|

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de eliminación de los desechos | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>DOT</b>                        |                                                      |
| Nº ONU                            | UN3132                                               |
| Designación oficial de transporte | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. |
| Nombre técnico                    | (ALUMINIUM POWDER, Cobalt powder)                    |
| Clase de peligro                  | 4.3                                                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 4.1                                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                                   |
| <b>TDG</b>                        |                                                      |
| Nº ONU                            | UN3132                                               |
| Designación oficial de transporte | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 4.3                                                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 4.1                                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                                   |
| <b>IATA</b>                       |                                                      |
| Nº ONU                            | UN3132                                               |
| Designación oficial de transporte | WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.*             |
| Clase de peligro                  | 4.3                                                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 4.1                                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                                   |
| <b>IMDG/IMO</b>                   |                                                      |
| Nº ONU                            | UN3132                                               |
| Designación oficial de transporte | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 4.3                                                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 4.1                                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                                   |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Aluminio   | 7429-90-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Cobalto    | 7440-48-4 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**  
TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)  
X - Incluido  
'-' - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Aluminio   | 7429-90-5 | X   | -   | 231-072-3 | X     | X    |      | X    | X     | KE-00881 |
| Cobalto    | 7440-48-4 | X   | -   | 231-158-0 | X     | X    |      | X    | X     | KE-06060 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Aluminio   | 7429-90-5 | 69.0               | 1.0 %                       | -                               |
| Cobalto    | 7440-48-4 | 31.0               | 0.1 %                       | -                               |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio**

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California**

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:

| Componente | Nº CAS    | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría  |
|------------|-----------|------------------------|--------------|------------|
| Cobalto    | 7440-48-4 | Carcinogen             | -            | Carcinogen |

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.**

| Componente | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Aluminio   | X             | X            | X            | -        | X            |
| Cobalto    | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:

**Leyenda** - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada



| Componente | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard |
|------------|-----------------------------------------------|
| Aluminio   | Theft STQs - 100lb (powder)                   |

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                                                                                          | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminio   | 7429-90-5 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                             | -                                                                                                          |
| Cobalto    | 7440-48-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |

REACH enlaces  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Aluminio   | 7429-90-5 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Cobalto    | 7440-48-4 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Aluminio   | 7429-90-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Cobalto    | 7440-48-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| <b>Fecha de preparación</b>   | 25-jul-2018                                                                                             |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 02-abr-2024                                                                                             |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 02-abr-2024                                                                                             |
| <b>Resumen de la revisión</b> | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**